项目检测说明(模拟演练用)

收题

在 D 盘以“检测学号姓名”的格式建立考生文件夹。如学生姓名为张三，学号为 2023660001，则文件夹名为如下格式

检测 2023660001 张三

注意文件夹名中没有空格或其他标点符号
打开“试题”文件夹，**将“测试材料”文件夹中的所有文件全部复制**到考生文件夹中操作。所有操作均针对考生文件夹中的文件

做题

使用 pycharm 编辑每题对应的 py 文件，参考题目要求及相关注释提示完成操作
禁止在第 1 行输入任何内容，有任何字符该题做 0 分处理。
本检测为开卷形式，只能使用纸质教材或手写笔记。
每位同学独立完成题目。
监考教师仅负责解答：1、题目本身的问题，如题目出错等；2、电脑问题，如显示器不亮，死机等。
其余问题，如程序运行 Error，pycharm 的设置错误等，老师不负责解答

交卷操作

关闭打开的文档文件（如 word、excel 等），注意观察任务栏，有无未关闭的文档。
确认考生文件夹中文件为自己需要提交的文件
将考生文件夹拖入提交框中
点击提交按钮，显示挂起后
等待老师接收
老师接收文件后，显示“提交成功”才算完成提交操作。

题目 1

使用 pycharm 编辑 test1.py 文件，参考题目要求及相关注释提示完成操作
禁止在第 1 行输入任何内容，有任何字符本题做 0 分处理
在第 2 行和第 3 行分别输入考生本人的学号和姓名，如下所示

```
1 #
2 #我的学号：2023660001
3 #我的姓名：张三
```

题目要求

使用 numpy 完成以下操作

1）产生一个从 10 开始到 1200 结束，步长为 7 的整数数组，命名为 arr1
2）取出 arr1 中所有能被 3 整除的元素到数组 arr2
3）将 arr2 转换为有 8 列的二维数组 arr3
4）显示 arr3 的元素个数
5）将 arr3 第 1 列的数据改为 arr3 中最后两列数据之和的平方根
6）对 arr3 数组，切片取出从第 2 行开始的 4 行元素中的前 3 列数据到 result1 数组

运行结果参考如下

```
arr3的元素个数 56
result1数组如下
 [[ 31 381 402]
 [ 36 549 570]
 [ 40 717 738]
 [ 44 885 906]]
```

题目 2

使用 pycharm 编辑 test2.py 文件，参考题目要求及相关注释提示完成操作。禁止在第 1 行输入任何内容，否则本题做 0 分处理

题目要求：excel 文件"guangdong.xlsx"中为广东省部分统计数据，其中，population 工作表是人口数据，health 工作表是卫生数据。所有数据的单位均为**万人**。观察工作表，完成以下操作。本题必须 pandas 完成，使用 numpy 不给分

1、数据获取

1）读取 population 工作表的年份和常住人口数据到 DataFrame 取名为 DF2A

2）读取 health 工作表的所有数据到 DataFrame 取名为 DF2B。

2、计算

现在需要计算**每千人**卫生技术人员的数量，完成以下操作

3）在 DF2B 追加列，名为"人均执业医师数"，计算每千常住人口人均执业医师数，计算方法为"执业医师数"除以"常住人口"。

4）在 DF2B 追加列，名为"人均注册护士数"，计算每千常住人口人均注册护士，计算方法为"注册护士数"除以"常住人口"。以上两题注意数据的单位，结果均保留小数点后两位

5）将 DF2B 的"年份","人均执业医师数","人均注册护士数"三列保存到新的 DataFrame，命名为 DF2C。

显示 DF2C，如下所示

	年份	人均执业医师数	人均注册护士数
0	2011	1.73	1.70
1	2012	1.80	1.81
2	2013	1.87	1.93
3	2014	1.89	2.03
4	2015	1.96	2.18
5	2016	2.04	2.38
6	2017	2.13	2.53
7	2018	2.24	2.71
8	2019	2.33	2.85

3、针对 DF2C 的数据绘图。

6）绘制"人均执业医师数"折线图，蓝色 blue 实线。线宽为 3

7）绘制"人均注册护士数"条形图，柱体颜色粉红色 pink，边框颜色紫色 purple，柱体宽度 0.6。

8）根据“健康中国 2030 规划纲要”，每千常住人口注册护士数应该达到 4.7 人。绘制"差额"折线图，展示每年"人均注册护士数"和期望值 4.7 的差距，红色虚线，

9）设置纵轴标签为"人/千人"。设置纵轴范围为 1 到 3.5。横轴上显示刻度为"2011 年","2013 年","2015 年","2017 年","2019 年"。显示图例。

结果如图所示

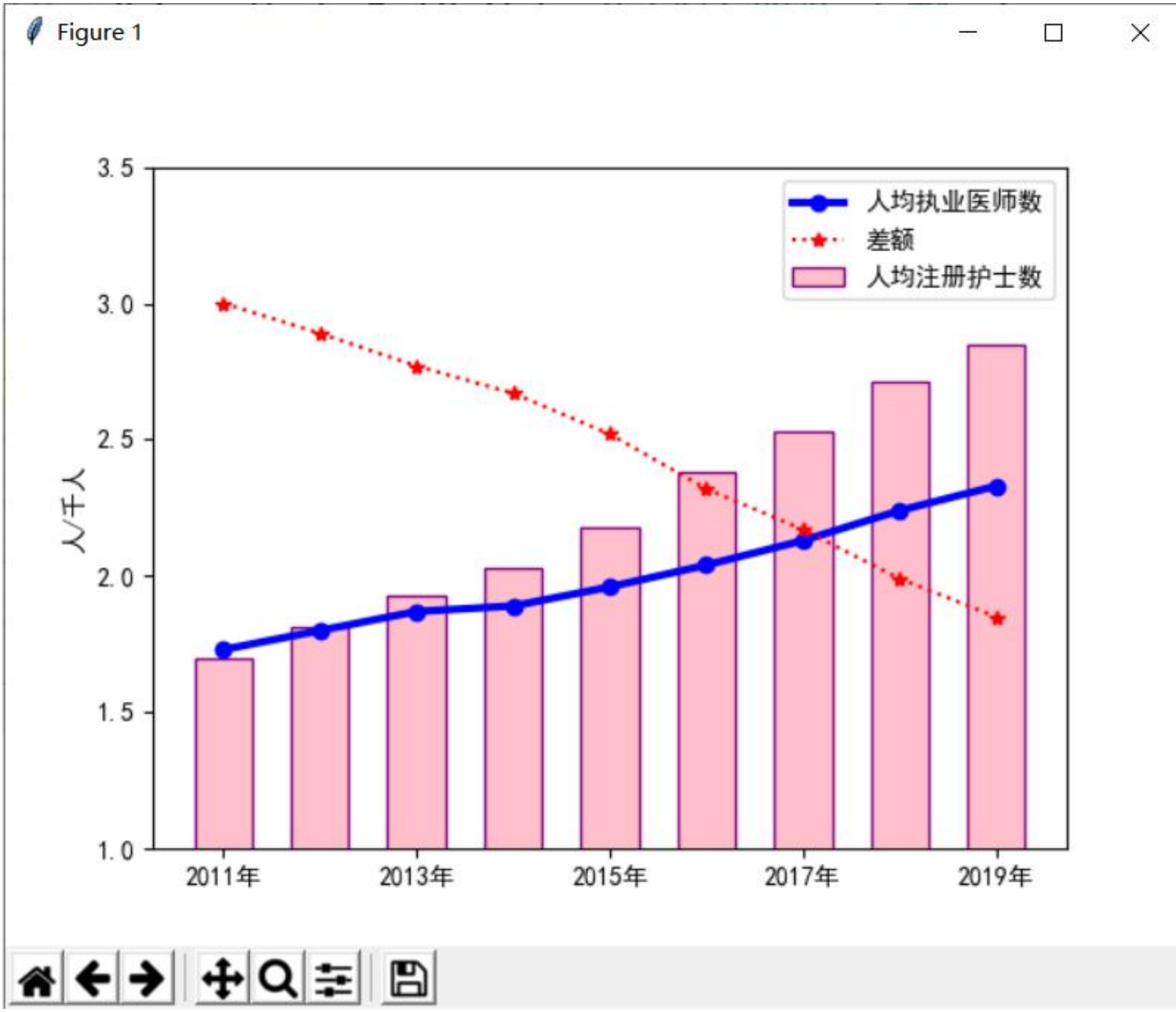
Figure 1
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
人/千人
2011年
2013年
2015年
2017年
2019年
人均执业医师数
差额
人均注册护士数